

学生姓名

工程机

一、填空 (每空1分, 共20分)

1. 利用输入信息与反馈至输入处的信息这两者之间的偏差对系统的输出进行控制, 使被控对象按一定的规律运动, 是 闭环系统 的特点。

2. 对控制系统的基本要求可归纳为: 稳定性、快速性和准确性。

3. 系统的传递函数是在零初始条件下, 其 输出量与输入量 的 Laplace 变换之比。

4. 某系统的传递函数 $G(s) = \frac{5s+1}{(s+1)(2s+1)}$, 则系统的极点为 -1, -1/2。

5. 两并联环节传递函数分别为 $G_1(s)$ 与 $G_2(s)$, 则其等效传递函数 $G(s) = \underline{G_1(s) + G_2(s)}$ 。

6. 系统的时间响应可分为自由响应和 强迫响应 或零输入响应和 零状态响应。

7. 系统的单位脉冲响应是 系统传递函数 的 Laplace 逆变换, 零状态响应。

8. 某系统的开环传递函数为 $\frac{3(s+2)}{s(2s+3)(s+5)}$, 则系统的开环增益为 3, 型次为 1。

9. 某系统的传递函数为 $\frac{2}{s+2}$, 当输入 $r(t) = 2\sin 2t$ 时, 则其稳态输出的幅值为 $\sqrt{2}$ 。

10. 某系统的传递函数为 $\frac{K}{s(Ts+1)}$, 则其相位角 $\varphi(\omega)$ 为 $-90^\circ - \arctan(\omega T)$ 。

11. 对于系统响应的快速性而言, 系统的带宽越大, 响应速度越 快。

12. 一般而言, 相对谐振峰值 M_r 越大, 系统阶跃响应的超调量 越大, 谐振频率 ω_r 越大, 瞬态响应 越快。

13. 若系统传递函数的所有 零极点 均在 s 平面的左半平面, 则称其为最小相位系统。

14. 线性定常系统稳定的充要条件是其全部特征根均具有 负号。

15. 串联超前校正使系统的相位裕度 增大, 幅值穿越频率 增大, 响应速度 加快。

二、判断下列问题的正误, 正确划✓, 错误划✗ (每题2分, 共20分)。

16. 闭环控制系统的精度通常比开环控制系统的精度高。✓

17. 整理所得微分方程时, 一般将与输出量有关的各项放在方程的右侧, 与输入量有关的各项放在方程的左侧, 各阶导数按降幂排列。✓✗

18. 传递函数的组成与输入、输出信号无关, 仅取决于系统本身的结构和参数。✓

19. 欠阻尼系统的单位脉冲响应曲线是减幅的正弦振荡曲线, 且 ζ 越小, 衰减愈慢, 振荡频率 ω_d 越大。✓

20. 二阶系统响应的性能指标是针对任意阻尼二阶系统的单位阶跃响应的过渡过程而言的。 (X) X

21. 如果高阶系统中离虚轴最近的极点, 其实部小于其他极点实部的 1/5, 并且附近存在零点, 可以认为系统的动态响应主要由这一极点决定。 (X) X

22. 将频率为 ω_0 的正弦信号输入线性系统, 该系统的稳态输出的频率也将是 ω_0 。 (X) ✓

23. 延时环节 e^{-3s} 的相频特性 $\varphi(\omega) = -3\omega$, 其 Nyquist 曲线的形状为单位圆。 (✓) ✓

24. 系统频率特性的 Bode 图由对数幅频特性图和对数相频特性图组成, 分别表示幅频特性和相频特性。 (✓) ✓

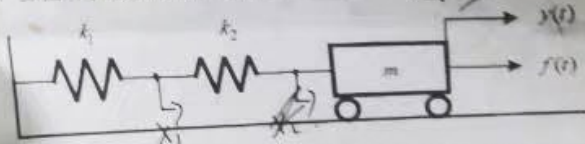
25. 为了减少稳态误差而又不影响稳定性和响应的快速性, 只要加大低频段的增益即可, 为此目的, 采用相位滞后校正。 (X) X

三. 单项选择 (每题 2 分, 共 20 分)

26. 开环控制系统是指 _____ 对系统没有控制作用。 BB

- A. 系统的输入 B. 系统的输出
C. 系统的传递函数 D. 系统的干扰

27. 如图所示系统的微分方程为 _____。



- A. $m\ddot{y}(t) + (k_1 + k_2)y(t) = f(t)$ B. $m\ddot{y}(t) + (k_1 - k_2)y(t) = f(t)$
C. $m\ddot{y}(t) + (\frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2})y(t) = f(t)$ D. $m\ddot{y}(t) + (\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2})y(t) = f(t)$

28. 某系统的微分方程为 $\ddot{x}_0(t) + \dot{x}_0(t) + 4x_0(t) = 3x_1(t)$, 则该系统是 _____。

- A. 线性时变系统 B. 非线性定常系统
C. 线性定常系统 D. 非线性时变系统

29. 系统的静态位置误差系数 K_p 定义为 _____。

- A. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$ B. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$ C. $\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$ D. $\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$

30. 已知系统的频率特性为 $G(j\omega) = \frac{K}{1 + jT\omega}$, 则频率特性的虚部为 _____。

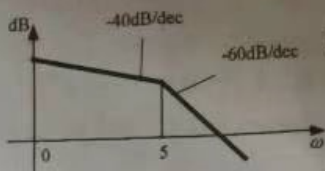
- A. $\frac{K}{1 + T\omega}$ B. $\frac{K}{1 + (T\omega)^2}$ C. $\frac{KT}{1 + (T\omega)^2}$ D. $\frac{KT\omega}{1 + (T\omega)^2}$

$$\frac{K(1 - jT\omega)}{1 + (T\omega)^2} \quad \frac{K - jKT\omega}{1 + (T\omega)^2}$$

31. 一阶微分环节 $G(s) = 1 + Ts$, 当频率 $\omega = \frac{1}{T}$ 则相频特性 $\angle G(j\omega)$ 为 A

- A. 45° B. -45° C. 90° D. -90°

32. 若系统的 Bode 图如图所示在 $\omega = 5$ 处出现转折, 则表明系统中存在 A 环节。

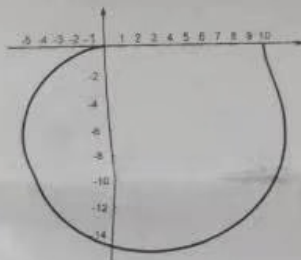


- A. $\frac{1}{0.2s+1}$ B. $0.2s+1$
C. $\frac{1}{5s+1}$ D. $5s+1$

33. 一个线性系统的稳定性取决于 B

- A. 系统的输入 B. 系统本身的结构和参数
C. 系统的初始状态 D. 外界干扰

34. 已知最小相位系统开环 Nyquist 曲线如图所示, 系统型别 $v=0$, 则系统 A



$Z = P - 2N$

- A. 稳定
B. 不稳定
C. 临界稳定
D. 稳定性不能确定

35. 下列关于比例-积分-微分 (PID) 校正的说法, 错误的是 C

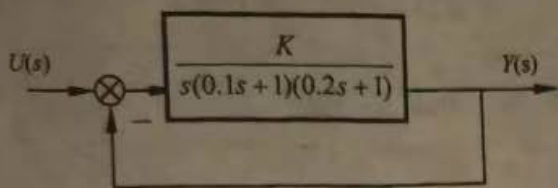
- A. 积分作用可以改善准确性 B. 微分作用能够加快系统的响应
C. 调节比例系数通常对稳定性没有影响 D. 调节比例系数对稳态误差有影响

四. 综合 (共 40 分)

36. 已知系统闭环传递函数 $G(s) = \frac{1}{0.25s^2 + 0.707s + 1}$, 试求: 系统的阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n 及系统的超调量 $M_p\%$ 、 $t_d(5\%)$ 。(10 分)

37. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G_k(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$, 输入为斜坡函数, 试求当系统的稳态误差 $e_{ss} = 0.01$ 时的 K 值。(5 分)

38. 利用 Routh 判据确定如图所示系统稳定的 K 的取值范围。(10 分)



39. 设一单位反馈系统前向通道的传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$, 试设计一串联校正装置, 使

校正后系统的速度误差系数等于 $20s^{-1}$, 相位裕度不小于 50° 。(15 分)

$$\frac{2K}{2(Ts+1)}$$

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega+2)} = \frac{K}{j\omega \cdot \omega^2 + 2j\omega} = \frac{K}{j\omega^2 + 2j\omega}$$

$$3L(\frac{s}{2}+1)(Ts+1)$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan(\frac{\omega}{2})$$

$$K_{ss} = \frac{1}{\frac{2K}{2}} = 20$$

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{K}{\omega \sqrt{\omega^2 + 4}} \right|$$

$$K = \omega \sqrt{\omega^2 + 4}$$

$$2 \frac{2K}{2} = \frac{1}{10K} \Rightarrow 2 = \frac{1}{10K}$$

$$40^\circ \frac{(Ts+1)}{\beta Ts+1}$$

$$\frac{20(Ts+1)}{20 \sqrt{\omega^2 + 1}} \cdot \frac{1}{\omega \sqrt{\frac{\omega^2}{4} + 1} \sqrt{(2/s)^2 + 1}}$$

arctan

$$\frac{K}{\omega \sqrt{\omega^2 + 4}} = 1$$

$$s^2 + 2s + K$$

$$\begin{array}{c|c} s^2 & 1 \quad K \\ s^1 & 2 \quad 0 \\ s^0 & K \end{array}$$

